



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

Kierunek: INFORMATYKA

Grupa: 3IIZ/2023 GL04

Dawid Laska

Nr albumu studenta w70934, 3IIZ/2023 GL04

Programowanie obiektowe

Prowadzący: mgr inż. Ewa Żesławska

Program do zarządzania serwisem rowerowym

Rzeszów 2025

Spis treści

1	Opis założeń projektu	4
2	Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	4
2.1	Wymagania funkcjonalne	4
2.2	Wymagania нефункционалне	4
3	Budowa bazy danych	4
3.1	Model ERD	4
3.2	Opis tabel	5
3.2.1	Klienci	5
3.2.2	Rowery	5
3.2.3	Zlecenia	6
3.2.4	Usługi	6
3.2.5	Części	6
3.2.6	Dostawcy	6
3.2.7	Pracownicy	7
3.2.8	Tabele łączące	7
3.3	Opis związków w bazie danych	7
3.3.1	Klienci - Rowery	7
3.3.2	Zlecenia - Rowery	8
3.3.3	Zlecenia - Pracownicy	8
3.3.4	Zlecenia - Usługi	8
3.3.5	Części - Dostawcy	8
3.3.6	Części - Zlecenia	8
3.3.7	Rowery - Klienci	8
3.4	Weryfikacja	9
3.5	Proste zapytania	9
3.6	Złożone zapytania	11
3.7	Podsumowanie weryfikacji	14
4	Funkcje programu	14
4.1	Zarządzanie klientami	14
4.2	Zarządzanie rowerami	14
4.3	Zarządzanie pracownikami	14
4.4	Zarządzanie częściami i dostawcami	14
4.5	Zarządzanie usługami	14
4.6	Zarządzanie zleceniami	14
4.7	Podsumowanie	14
5	Struktura menu	14
6	Zalety i możliwości rozwoju	15
6.1	Zalety systemu	15
6.2	Możliwości rozbudowy	15
7	Podsumowanie	15

1 Opis założeń projektu

System zarządzania serwisem rowerowym został zaprojektowany w celu usprawnienia obsługi klientów oraz organizacji pracy serwisu. Główne cele projektu obejmują:

Możliwość rejestracji rowerów klientów i historii ich napraw. Przechowywanie informacji o częściach, usługach, pracownikach i dostawcach. Zarządzanie zleceniami serwisowymi, w tym ich dodawanie, edycję i usuwanie. Automatyzację procesów poprzez integrację z bazą danych SQL. System ma intuicyjny interfejs konsolowy, który umożliwia szybkie zarządzanie danymi, a jego modułarna budowa pozwala na łatwe rozszerzanie funkcjonalności w przyszłości.

Program jest aplikacją konsolową napisaną w języku C# w środowisku Visual Studio w wersji 17.12. Baza danych programu została utworzona w programie SQL Management Studio 20.

2 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

2.1 Wymagania funkcjonalne

System powinien umożliwiać: Zarządzanie klientami – dodawanie, usuwanie, przeglądanie. Rejestrowanie rowerów – powiązanie roweru z właścicielem. Zarządzanie pracownikami – dodawanie, przeglądanie, usuwanie. Obsługę części i dostawców – rejestracja części, powiązanie z dostawcami. Obsługę usług – przeglądanie, dodawanie, usuwanie. Zarządzanie zleceniami – dodawanie, usuwanie, zmiana statusu, powiązanie z usługami i częściami.

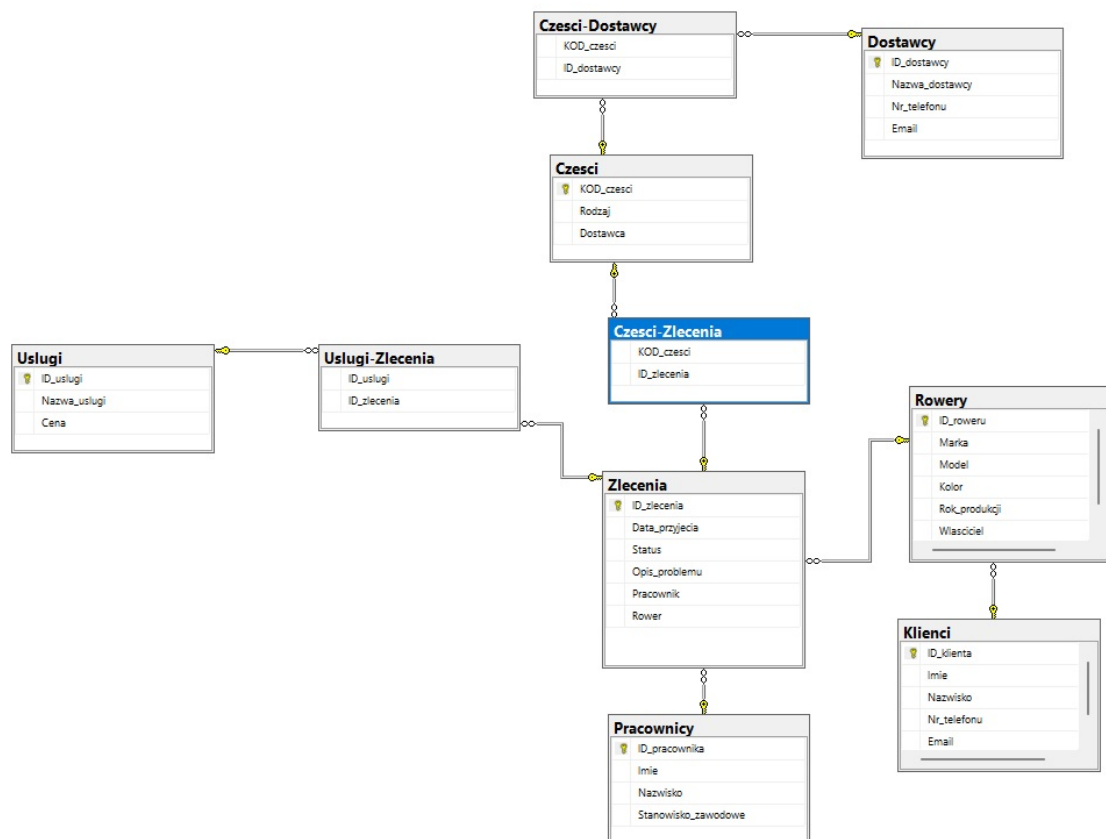
2.2 Wymagania нефункционалне

Wydajność – system powinien działać płynnie nawet przy dużej liczbie rekordów. Bezpieczeństwo – sprawdzanie poprawności danych, unikanie błędów użytkownika. Modularność – możliwość dodania nowych funkcji bez ingerencji w cały kod. Łatwość obsługi – przejrzyste menu, proste instrukcje dla użytkownika.

3 Budowa bazy danych

3.1 Model ERD

Poniżej przedstawiono diagram encja-związek (ERD), ilustrujący strukturę bazy danych. Diagram zawiera wszystkie encje, związki oraz oznaczenia krotności.



Rysunek 1: Diagram ERD bazy danych serwisu rowerowego.

3.2 Opis tabel

W tej sekcji opisano poszczególne tabele bazy danych, ich atrybuty oraz klucze główne i obce.

3.2.1 Klienci

- **Opis:** Przechowuje informacje o klientach korzystających z usług serwisu.
- **Atrybuty:**
 - **ID_klienta** (klucz główny) – identyfikator klienta.
 - **Imię** – imię klienta.
 - **Nazwisko** – nazwisko klienta.
 - **Nr_telefonu** – numer telefonu klienta.
 - **Email** – adres e-mail klienta.

3.2.2 Rowery

- **Opis:** Zawiera informacje o rowerach należących do klientów.
- **Atrybuty:**
 - **ID_roweru** (klucz główny) – identyfikator roweru.
 - **Marka** – marka roweru.
 - **Model** – model roweru.

- **Kolor** – kolor roweru.
- **Rok_produkcji** – rok produkcji roweru.
- **Właściciel** (klucz obcy) – ID klienta, do którego należy rower.

3.2.3 Zlecenia

- **Opis:** Przechowuje informacje o zleceniach realizowanych w serwisie.
- **Atrybuty:**
 - **ID_zlecenia** (klucz główny) – identyfikator zlecenia.
 - **Data_przyjęcia** – data przyjęcia zlecenia.
 - **Status** – status zlecenia (np. "Nowe", "W realizacji", "Zakończone").
 - **Opis_problemu** – opis problemu zgłoszonego przez klienta.
 - **Pracownik** (klucz obcy) – ID pracownika realizującego zlecenie.
 - **Rower** (klucz obcy) – ID roweru, którego dotyczy zlecenie.

3.2.4 Usługi

- **Opis:** Lista usług oferowanych przez serwis rowerowy.
- **Atrybuty:**
 - **ID_usługi** (klucz główny) – identyfikator usługi.
 - **Nazwa_usługi** – nazwa usługi (np. "Wymiana hamulców", "Regulacja przerzutek").
 - **Cena** – koszt usługi.

3.2.5 Części

- **Opis:** Przechowuje dane o częściach rowerowych dostępnych w serwisie.
- **Atrybuty:**
 - **KOD_części** (klucz główny) – unikalny kod części.
 - **Rodzaj** – rodzaj części (np. "Hamulce", "Łańcuch").
 - **Dostawca** (klucz obcy) – ID dostawcy, od którego pochodzi część.

3.2.6 Dostawcy

- **Opis:** Informacje o dostawcach części rowerowych.
- **Atrybuty:**
 - **ID_dostawcy** (klucz główny) – identyfikator dostawcy.
 - **Nazwa_dostawcy** – nazwa dostawcy.
 - **Nr_telefonu** – numer telefonu dostawcy.
 - **Email** – adres e-mail dostawcy.

3.2.7 Pracownicy

- **Opis:** Przechowuje informacje o pracownikach serwisu rowerowego.
- **Atrybuty:**
 - **ID_pracownika** (klucz główny) – identyfikator pracownika.
 - **Imię** – imię pracownika.
 - **Nazwisko** – nazwisko pracownika.
 - **Stanowisko_zawodowe** – stanowisko pracownika (np. "Mechanik", "Kierownik").

3.2.8 Tabele łączące

Części-Zlecenia

- **Opis:** Powiązanie części rowerowych z realizowanymi zleceniami.
- **Atrybuty:**
 - **ID_zlecenia** (klucz obcy) – ID zlecenia.
 - **KOD_części** (klucz obcy) – kod części użytej w zleceniu.

Zlecenia-Usługi

- **Opis:** Powiązanie realizowanych zleceń z oferowanymi usługami.
- **Atrybuty:**
 - **ID_zlecenia** (klucz obcy) – ID zlecenia.
 - **ID_usługi** (klucz obcy) – ID usługi realizowanej w ramach zlecenia.

3.3 Opis związków w bazie danych

Baza danych została zaprojektowana w oparciu o szereg relacji (związków) pomiędzy tabelami. Relacje te pozwalają na przechowywanie i przetwarzanie powiązanych danych w sposób spójny i logiczny. W tym rozdziale przedstawiono szczegółowy opis każdego ze związków zawartych w bazie. Układ bazy został zaprojektowany w sposób pozwalający na precyzyjne odwzorowanie procesów zachodzących w serwisie rowerowym. Dzięki zastosowaniu odpowiednich relacji pomiędzy tabelami możliwe jest odwzorowanie takich powiązań jak przypisanie rowerów do właścicieli, śledzenie realizacji zleceń, czy zarządzanie dostawami części i świadczonymi usługami. Relacje M:N zostały odwzorowane za pomocą tabel pośrednich, co zapewnia elastyczność i wydajność operacji na danych.

3.3.1 Klienci - Rowery

- **Opis:** Relacja 1:N (jeden do wielu). Jeden klient może być właścicielem wielu rowerów, ale każdy rower należy wyłącznie do jednego klienta.
- **Klucz główny:** ID_klienta w tabeli Klienci.
- **Klucz obcy:** Właściciel w tabeli Rowery, wskazujący na ID_klienta.

3.3.2 Zlecenia - Rowery

- **Opis:** Relacja 1:N (jeden do wielu). Jedno zlecenie dotyczy wyłącznie jednego roweru, ale jeden rower może być związany z wieloma zleceniami (np. różne naprawy w czasie).
- **Klucz główny:** ID_roweru w tabeli Rowery.
- **Klucz obcy:** Rower w tabeli Zlecenia, wskazujący na ID_roweru.

3.3.3 Zlecenia - Pracownicy

- **Opis:** Relacja 1:N (jeden do wielu). Każde zlecenie może być obsługiwane przez jednego pracownika, ale jeden pracownik może realizować wiele zleceń.
- **Klucz główny:** ID_pracownika w tabeli Pracownicy.
- **Klucz obcy:** Pracownik w tabeli Zlecenia, wskazujący na ID_pracownika.

3.3.4 Zlecenia - Usługi

- **Opis:** Relacja M:N (wiele do wielu). Jedno zlecenie może obejmować wiele usług (np. wymiana opon i regulacja hamulców), a jedna usługa może być realizowana w wielu zleceniach.
- **Tabela pośrednia:** Zlecenia_Usługi.
- **Atrybuty tabeli pośredniej:**
 - ID_zlecenia – klucz obcy wskazujący na ID_zlecenia w tabeli Zlecenia.
 - ID_usługi – klucz obcy wskazujący na ID_usługi w tabeli Usługi.

3.3.5 Części - Dostawcy

- **Opis:** Relacja 1:N (jeden do wielu). Każda część pochodzi od jednego dostawcy, ale jeden dostawca może dostarczać wiele części.
- **Klucz główny:** ID_dostawcy w tabeli Dostawcy.
- **Klucz obcy:** Dostawca w tabeli Części, wskazujący na ID_dostawcy.

3.3.6 Części - Zlecenia

- **Opis:** Relacja M:N (wiele do wielu). Jedno zlecenie może wymagać użycia wielu różnych części, a jedna część może być wykorzystywana w wielu zleceniach.
- **Tabela pośrednia:** Części_Zlecenia.
- **Atrybuty tabeli pośredniej:**
 - ID_zlecenia – klucz obcy wskazujący na ID_zlecenia w tabeli Zlecenia.
 - KOD_części – klucz obcy wskazujący na KOD_części w tabeli Części.

3.3.7 Rowery - Klienci

- **Opis:** Relacja 1:N (jeden do wielu). Jeden klient może być właścicielem wielu rowerów, ale każdy rower jest przypisany tylko jednemu klientowi.
- **Klucz główny:** ID_klienta w tabeli Klienci.
- **Klucz obcy:** Właściciel w tabeli Rowery.

3.4 Weryfikacja

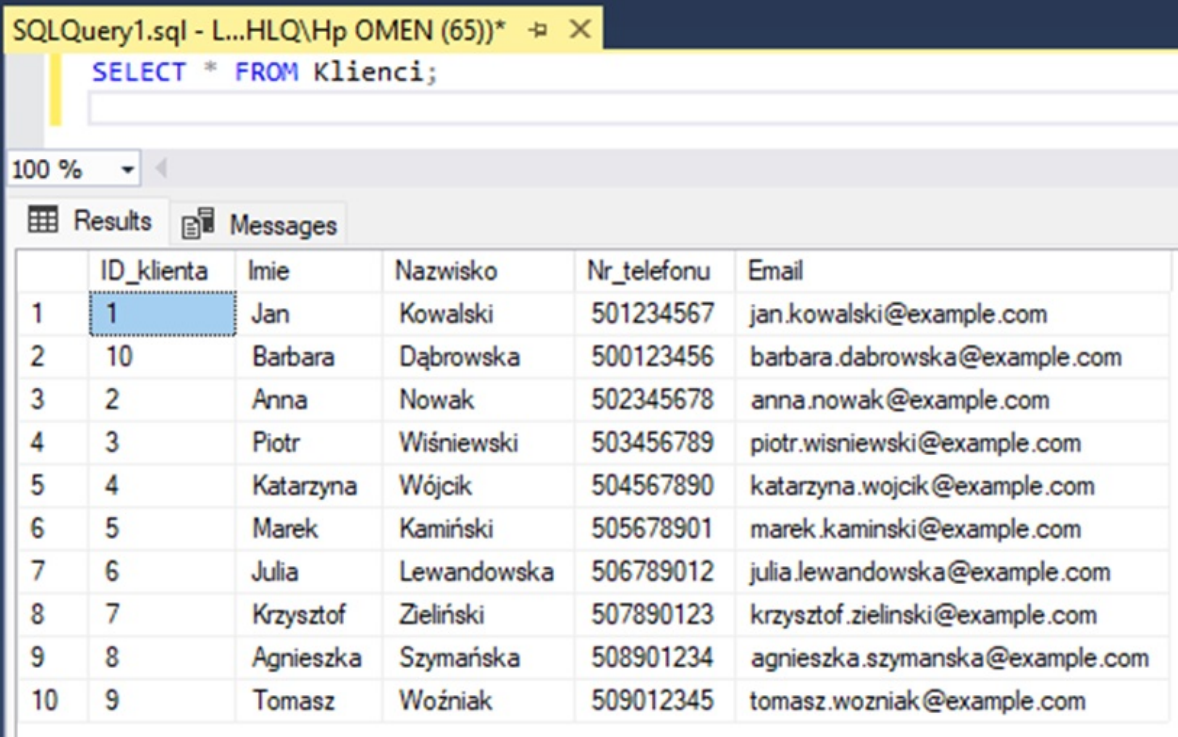
W celu weryfikacji poprawności działania bazy danych przeprowadzono testowe zapytania SQL. Otrzymane wyniki potwierdzają prawidłowe funkcjonowanie bazy, umożliwiając odczyt danych z różnych roraz analizę powiązań między nimi. Przeprowadzono trzy proste oraz dwa złożone zapytania, których szczegóły opisano poniżej.

3.5 Proste zapytania

1. **Wszyscy klienci sklepu:** Zapytanie zwraca listę wszystkich klientów zapisanych w bazie danych.

```
1      SELECT * FROM Klienci;  
2
```

Wynik widoczny na rysunku 2:



SQLQuery1.sql - L...HLQ\Hp OMEN (65))

```
SELECT * FROM Klienci;
```

100 %

Results Messages

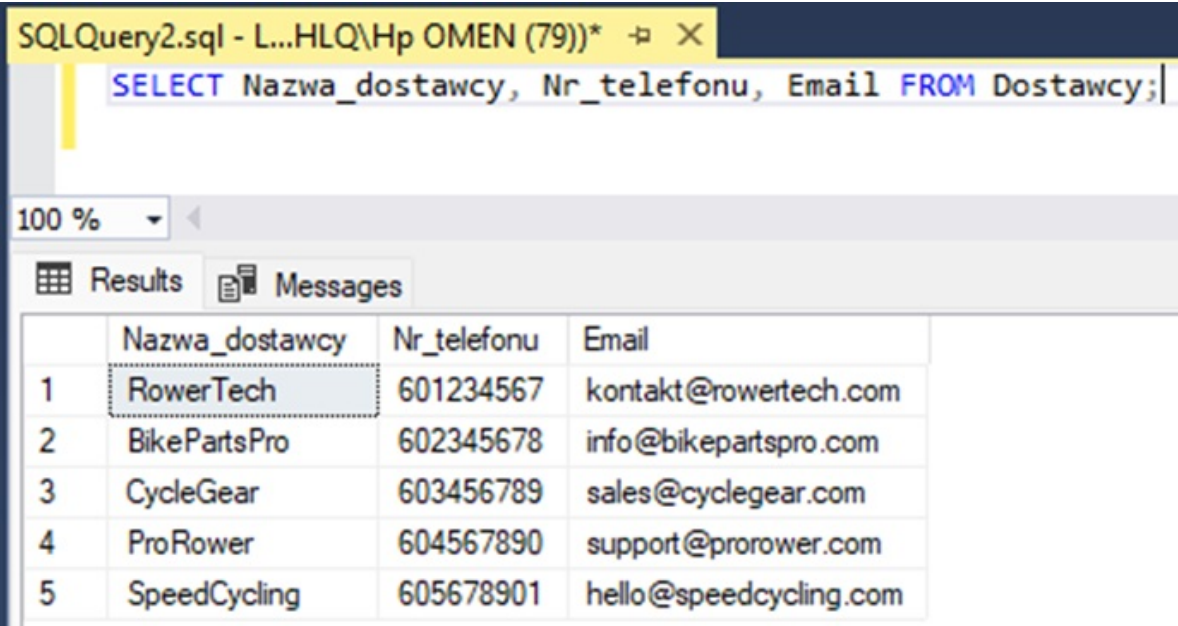
	ID_klienta	Imie	Nazwisko	Nr_telefonu	Email
1	1	Jan	Kowalski	501234567	jan.kowalski@example.com
2	10	Barbara	Dąbrowska	500123456	barbara.dabrowska@example.com
3	2	Anna	Nowak	502345678	anna.nowak@example.com
4	3	Piotr	Wiśniewski	503456789	piotr.wisniewski@example.com
5	4	Katarzyna	Wójcik	504567890	katarzyna.wojcik@example.com
6	5	Marek	Kamiński	505678901	marek.kaminski@example.com
7	6	Julia	Lewandowska	506789012	julia.lewandowska@example.com
8	7	Krzysztof	Zieliński	507890123	krzysztof.zielinski@example.com
9	8	Agnieszka	Szymańska	508901234	agnieszka.szymanska@example.com
10	9	Tomasz	Woźniak	509012345	tomasz.wozniak@example.com

Rysunek 2: Wynik zapytania(wszyscy klienci).

2. **Dostawcy oraz ich dane kontaktowe:** Zapytanie wyświetla listę dostawców z ich numerami telefonów oraz adresami e-mail.

```
1 SELECT Nazwa_dostawcy, Nr_telefonu, Email FROM Dostawcy;  
2
```

Wynik przedstawiono na rysunku 3.



SQLQuery2.sql - L...HLQ\Hp OMEN (79))

```
SELECT Nazwa_dostawcy, Nr_telefonu, Email FROM Dostawcy;
```

100 %

Results Messages

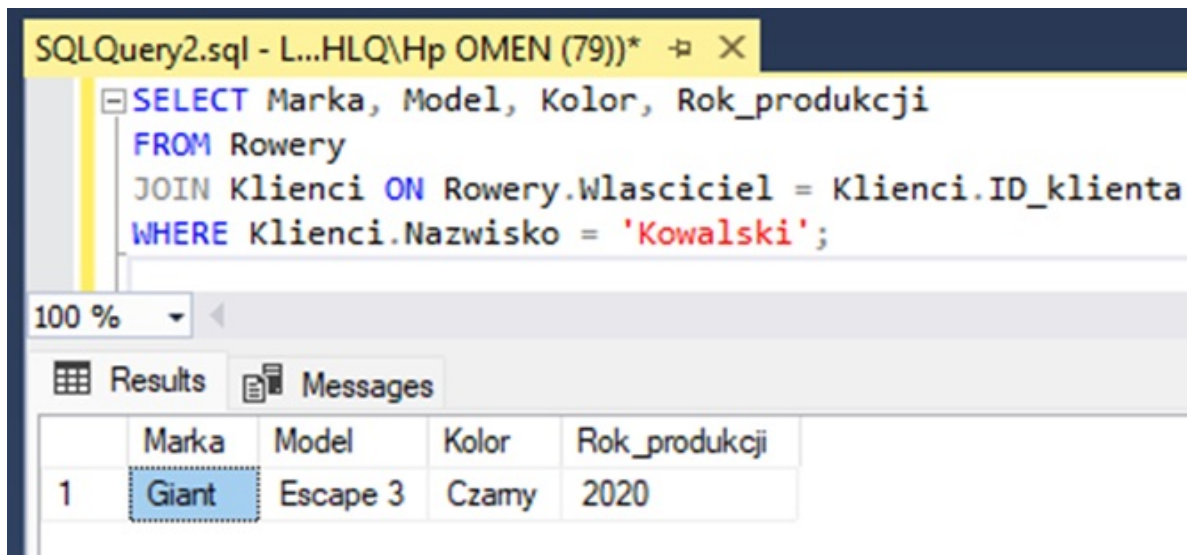
	Nazwa_dostawcy	Nr_telefonu	Email
1	RowerTech	601234567	kontakt@rowertech.com
2	BikePartsPro	602345678	info@bikepartspro.com
3	CycleGear	603456789	sales@cyclegear.com
4	ProRower	604567890	support@prorower.com
5	SpeedCycling	605678901	hello@speedcycling.com

Rysunek 3: Wynik zapytania(dostawcy i dane kontaktowe).

3. **Rowery należące do klienta o nazwisku Kowalski:** Zapytanie zwraca listę rowerów przypisanych do klienta o nazwisku "Kowalski".

```
1      SELECT Marka, Model, Kolor, Rok_produkcji
2      FROM Rowery
3      JOIN Klienci ON Rowery.Wlasciciel = Klienci.ID_klienta
4      WHERE Klienci.Nazwisko = 'Kowalski';
5
```

Wynik widoczny na rysunku 4.



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery2.sql - L...HLQ\Hp OMEN (79))". The query is: `SELECT Marka, Model, Kolor, Rok_produkcji FROM Rowery JOIN Klienci ON Rowery.Wlasciciel = Klienci.ID_klienta WHERE Klienci.Nazwisko = 'Kowalski';`. Below the query, the "Results" tab is active, displaying a table with one row of data.

	Marka	Model	Kolor	Rok_produkcji
1	Giant	Escape 3	Czamy	2020

Rysunek 4: Wynik zapytania(rowery klienta o nazwisku Kowalski).

3.6 Złożone zapytania

1. **Wszystkie zlecenia razem z informacjami o rowerach i właścicielach:** Zapytanie łączy dane o zleceniach, rowerach oraz klientach, zwracając szczegółowe informacje o każdym zleceniu.

```
1      SELECT Zlecenia.ID_zlecenia, Zlecenia.Data_przyjecia, Zlecenia.
2      Status,
3      Rowery.Marka, Rowery.Model, Klienci.Imie, Klienci.Nazwisko
4      FROM Zlecenia
5      JOIN Rowery ON Zlecenia.Rower = Rowery.ID_roweru
6      JOIN Klienci ON Rowery.Wlasciciel = Klienci.ID_klienta;
```

Wynik widoczny na rysunku 5.

SQLQuery2.sql - L...HLQ\Hp OMEN (79))*

```

SELECT Zlecenia.ID_zlecenia, Zlecenia.Data_przyjecia, Zlecenia.Status,
Rowery.Marka, Rowery.Model, Klienci.Imie, Klienci.Nazwisko
FROM Zlecenia
JOIN Rowery ON Zlecenia.Rower = Rowery.ID_roweru
JOIN Klienci ON Rowery.Wlasciciel = Klienci.ID_klienta;

```

100 %

Results Messages

	ID_zlecenia	Data_przyjecia	Status	Marka	Model	Imie	Nazwisko
1	1	2024-11-01	Nowe	Giant	Escape 3	Jan	Kowalski
2	10	2024-11-10	Zakończone	Focus	Raven	Barbara	Dąbrowska
3	2	2024-11-02	W realizacji	Trek	FX 2	Anna	Nowak
4	3	2024-11-03	Zakończone	Scott	Sub Cross	Piotr	Wiśniewski
5	4	2024-11-04	Nowe	Merida	Crossway 100	Katarzyna	Wójcik
6	5	2024-11-05	W realizacji	Specialized	Simus	Marek	Kamiński
7	6	2024-11-06	Zakończone	Kross	Hexagon	Julia	Lewandowska
8	7	2024-11-07	Nowe	Cannondale	Quick	Krzysztof	Zieliński
9	8	2024-11-08	W realizacji	Cube	Reaction	Agnieszka	Szymańska
10	9	2024-11-09	Nowe	Orbea	Avant	Tomasz	Woźniak

Rysunek 5: Wynik zapytania(wszystkie zlecenia z informacjami).

2. **Usługi i części do zleceń wraz z informacją o dostawcach:** Zapytanie łączy dane o usługach, częściach, zleceniach oraz dostawcach, pozwalając na analizę wszystkich powiązanych elementów.

```

1      SELECT Zlecenia.ID_zlecenia, Uslugi.Nazwa_uslugi, Czesci.Rodzaj
2      AS Czesci,
3      Dostawcy.Nazwa_dostawcy, Dostawcy.Email AS Email_dostawcy
4      FROM Zlecenia
5      JOIN Zlecenia_Uslugi ON Zlecenia.ID_zlecenia = Zlecenia_Uslugi.
ID_zlecenia
6      JOIN Uslugi ON Zlecenia_Uslugi.ID_uslugi = Uslugi.ID_uslugi
7      JOIN Czesci_Zlecenia ON Zlecenia.ID_zlecenia = Czesci_Zlecenia.
ID_zlecenia
8      JOIN Czesci ON Czesci_Zlecenia.KOD_czesci = Czesci.KOD_czesci
9      JOIN Dostawcy ON Czesci.Dostawca = Dostawcy.ID_dostawcy;

```

Wynik widoczny na rysunku 6.

SQLQuery2.sql - L...HLQ\Hp OMEN (79))*					
<pre> SELECT Zlecenia.ID_zlecenia, Uslugi.Nazwa_uslugi, Czesci.Rodzaj AS Czesci, Dostawcy.Nazwa_dostawcy, Dostawcy.Email AS Email_dostawcy FROM Zlecenia JOIN [Uslugi-Zlecenia] ON Zlecenia.ID_zlecenia = [Uslugi-Zlecenia].ID_zlecenia JOIN Uslugi ON [Uslugi-Zlecenia].ID_uslugi = Uslugi.ID_uslugi JOIN [Czesci-Zlecenia] ON Zlecenia.ID_zlecenia = [Czesci-Zlecenia].ID_zlecenia JOIN Czesci ON [Czesci-Zlecenia].KOD_czesci = Czesci.KOD_czesci JOIN Dostawcy ON Czesci.Dostawca = Dostawcy.ID_dostawcy; </pre>					
100 %					
Results Messages Client Statistics					
	ID_zlecenia	Nazwa_uslugi	Czesci	Nazwa_dostawcy	Email_dostawcy
1	1	Wymiana hamulców	Hamulce	RowerTech	kontakt@rowertech.com
2	1	Diagnostyka roweru	Hamulce	RowerTech	kontakt@rowertech.com
3	1	Wymiana hamulców	Łańcuch	RowerTech	kontakt@rowertech.com
4	1	Diagnostyka roweru	Łańcuch	RowerTech	kontakt@rowertech.com
5	2	Wymiana łańcucha	Przerzutka	BikePartsPro	info@bikepartspro.com
6	3	Regulacja przerzutek	Koło	BikePartsPro	info@bikepartspro.com
7	4	Centrowanie kół	Opona	CycleGear	sales@cyclegear.com
8	5	Diagnostyka roweru	Pedały	CycleGear	sales@cyclegear.com
9	6	Naprawa amortyzatorów	Siodelko	ProRower	support@prorower.com
10	7	Naprawa kierownicy	Kierownica	ProRower	support@prorower.com
11	8	Czyszczenie napędu	Kaseta	SpeedCycling	hello@speedcycling.com
12	9	Wymiana opon	Manetka	SpeedCycling	hello@speedcycling.com
13	10	Serwis ogólny	Widelec	RowerTech	kontakt@rowertech.com

Rysunek 6: Wynik zapytania(usługi oraz części).

3.7 Podsumowanie weryfikacji

Przeprowadzone zapytania umożliwiły weryfikację poprawności struktury bazy danych oraz relacji między tabelami. Wyniki wskazują, że baza danych działa zgodnie z założeniami projektowymi, a dane są spójne i powiązane w sposób logiczny.

4 Funkcje programu

System zapewnia szeroki zakres funkcji, pozwalających na kompleksowe zarządzanie serwisem rowerowym.

4.1 Zarządzanie klientami

Dodawanie klientów (ID, imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail). Przeglądanie listy klientów.

4.2 Zarządzanie rowerami

Dodawanie rowerów i przypisywanie ich do klientów. Przeglądanie rowerów. Usuwanie rowerów.

4.3 Zarządzanie pracownikami

Dodawanie nowych pracowników. Przeglądanie listy pracowników. Usuwanie pracowników.

4.4 Zarządzanie częściami i dostawcami

Rejestrowanie części rowerowych. Powiązanie części z dostawcami. Przeglądanie listy części i dostawców.

4.5 Zarządzanie usługami

Dodawanie nowych usług serwisowych. Przeglądanie dostępnych usług. Usuwanie usług.

4.6 Zarządzanie zleceniami

Dodawanie nowych zleceń serwisowych. Powiązanie zleceń z częściami i usługami. Zmiana statusu zlecenia. Usuwanie zleceń.

4.7 Podsumowanie

Baza danych została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwe zarządzanie informacjami o klientach, zleceniach, częściach i usługach. Możliwe jest również rozszerzenie funkcjonalności bazy w przyszłości. Testy pokazały, że dzięki odpowiedniej strukturze tabel oraz związków między nimi system wspiera procesy związane z działalnością serwisu rowerowego.

5 Struktura menu


```
Program do obsługi serwisu rowerowego
=====
1. Wyświetl klientów
2. Dodaj klienta
3. Zmień dane klienta
4. Usuń klienta
5. Menu części
6. Menu dostawców
7. Menu pracowników
8. Menu rowerów
9. Menu zleceń
10. Menu dostawców
11. Menu usług
12. Wyjście
Wybierz opcję:
```

Rysunek 7: Menu programu

6 Zalety i możliwości rozwoju

6.1 Zalety systemu

1. Szybka obsługa serwisu – pracownicy mogą łatwo zarządzać naprawami.
2. Centralna baza danych – dane są przechowywane w jednym miejscu.
3. Intuicyjny interfejs – proste menu pozwala na łatwe zarządzanie.
4. Automatyzacja procesów – redukcja błędów ludzkich dzięki walidacji danych.

6.2 Możliwości rozbudowy

1. Interfejs graficzny – migracja do aplikacji desktopowej (np. Windows Forms lub WPF).
2. Integracja z systemem płatności – śledzenie płatności klientów.
3. Aplikacja mobilna – dla klientów i pracowników serwisu.
4. Generowanie raportów – miesięczne statystyki zysków i napraw.

7 Podsumowanie

System zarządzania serwisem rowerowym to proste i funkcjonalne narzędzie ułatwiające organizację pracy. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi konsolowemu umożliwia szybkie zarządzanie klientami, rowerami, usługami i zleceniami serwisowymi, co pozwala skupić się pracownikom na wykonywaniu zleceń. Wszystkie dane są przechowywane w bazie SQL, co zapewnia porządek i łatwy dostęp do informacji.